



Entrega Final | Residência em Software & IA - LogiTwin

Equipe: Máisa Letícia, Manoel Rodrigues, Maria Luíza e Jordy Arlego.

1. Link dos Arquivos do MVP "AI-Powered" (5,0 pnts)

1.1 Código-Fonte e Integrações de IA

Repositório Oficial

[GitHub - LogiTwin Dev Team](#)

Descrição: O código contém a estrutura de Gêmeo Digital com frontend em **Next.js** e backend em **Node.js**, integrando lógica de classificação de risco e detecção de inconsistências.

Sobre o Projeto

O **LogiTwin** é uma solução baseada em **Digital Twin** para gestão logística, criada para transformar dados complexos do SAP em visualizações operacionais inteligentes e apoio à tomada de decisão.

A solução atua reduzindo a invisibilidade operacional entre:

- ERP;
- pátio logístico;
- containers;
- cargas;
- processos de expedição.

O projeto foi:

-  Validado pelo Programa Centelha (Nota 4.20)
-  Acelerado globalmente pela Fundação Wadhvani no programa Ignite

Vídeo Demonstrativo

[YouTube - Demonstração do LogiTwin](#)

1.2 Documentação de Integrações de IA e Engenharia de Prompt

Uso da IA no Projeto

A Inteligência Artificial foi utilizada como apoio estratégico durante:

- desenvolvimento do sistema;
- definição arquitetural;
- criação de interfaces;
- refinamento da experiência do usuário;
- geração de lógica operacional;
- classificação de criticidade logística.

Conceito IA-Augmented

O LogiTwin segue o modelo de **IA-Augmented**, onde a IA:

- **NÃO** substitui o gestor;
- **AMPLIA** sua capacidade analítica;
- **DESTACA** automaticamente gargalos e riscos operacionais.

Aplicações da IA:

Classificação de risco

Pedidos são classificados automaticamente:

- acima de 7 dias → alerta amarelo;
- acima de 30 dias → alerta vermelho.

Detecção de inconsistências

A IA identifica:

- pedidos sem container;
- falhas de vínculo;
- dados incompletos.

Geração de insights

O sistema prioriza visualmente:

- cargas críticas;
- gargalos;
- riscos operacionais.

Exemplo de Prompt Utilizado

Você é um especialista em logística SAP e UX de dashboards industriais.

Analise dados das tabelas VBAK, LIPS e VEKP e sugira:

- visualizações intuitivas;

- identificação de gargalos;
- classificação de criticidade;
- alertas operacionais;
- melhoria na tomada de decisão logística.

A resposta deve priorizar:

- clareza visual;
- experiência do usuário;
- apoio operacional;
- fidelidade técnica ao SAP.

Estratégia de Engenharia de Prompt

Os prompts foram refinados iterativamente através de:

1. contextualização logística;
2. definição das tabelas SAP;
3. definição das regras de negócio;
4. validação manual dos outputs;
5. comparação dos resultados gerados.

1.3 Documentação e Guia de Implantação (README.md)

Stack Tecnológica

Frontend

[React](#)

[Vite](#)

[Tailwind CSS](#)

Backend

[NodeJs](#)

Estrutura SAP Simulada

VBAK

LIPS

VEKP

Organização do Projeto

/painel-de-controle-da-interface

/motor-de-simulacao

/amostras-de-dados

/docs

Como Executar

Pré-requisitos

- Node.js 18+
- npm

Backend

```
cd simulation-engine/backend_logitwin_2
```

```
npm install
```

```
node server.js
```

Mensagem esperada:

Servidor rodando na porta 3001

Frontend

```
cd frontend-dashboard/frontend_logitwin_2
```

```
npm install
```

```
npm run dev
```

Acesse:

<http://localhost:3000>

Variáveis de Ambiente

PORT=3001

NEXT_PUBLIC_API_URL=<http://localhost:3001>

1.4 Repositório de Prompts com Rastreabilidade

Controle de Evolução:

Os prompts utilizados durante o desenvolvimento foram organizados e versionados para garantir:

- rastreabilidade;
- refinamento contínuo;
- comparação de resultados;
- melhoria incremental.

📁 Estrutura Recomendada

/docs/prompts

├── prompts-v1.md

├── prompts-v2.md

├── prompts-refinados.md

├── validacoes.md

└── [outputs-testados.md](#)

1.5 Exemplos de Prompts que Falharam

Exemplo 1 — Dashboard Genérico

Problema

A IA gerava dashboards sem contexto logístico SAP.

Prompt Inicial

Crie um dashboard logístico moderno.

Resultado

- Interface genérica;
- Sem classificação operacional;
- Sem lógica de criticidade.

Ajuste

Foi incluído:

- contexto SAP;
- regras de negócio;
- identificação de atrasos;
- gestão visual por exceção.

Exemplo 2 — Classificação Incorreta

Problema

Pedidos recentes eram classificados como críticos.

Prompt Inicial:

Classifique pedidos atrasados automaticamente.

Resultado

Classificações inconsistentes.

Ajuste

Foram criadas regras fixas:

- 7 dias → amarelo;
- 30 dias → vermelho.

Processo de Validação

A equipe validou:

- datas;
- status;
- containers;
- coerência visual;
- consistência operacional.

2. APRESENTAÇÃO E PITCH FINAL (5,0 pts)

https://drive.google.com/drive/folders/1wssIF9VeihJjqpibzmw8atEZxGwd_gOt

2.1 Problemática, Solução Proposta e Demonstração (2,5 pts)

Problemática

Empresas que utilizam SAP possuem dificuldade para visualizar:

- atrasos;
- gargalos;
- containers;
- cargas críticas;
- pedidos sem vínculo logístico.

Isso gera:

- baixa eficiência;

- lentidão operacional;
- aumento de custos;
- dificuldades na tomada de decisão.

Solução Proposta:

O LogiTwin transforma dados técnicos em inteligência operacional através de:

- dashboards visuais;
- alertas automáticos;
- monitoramento logístico;
- gestão visual de criticidade.

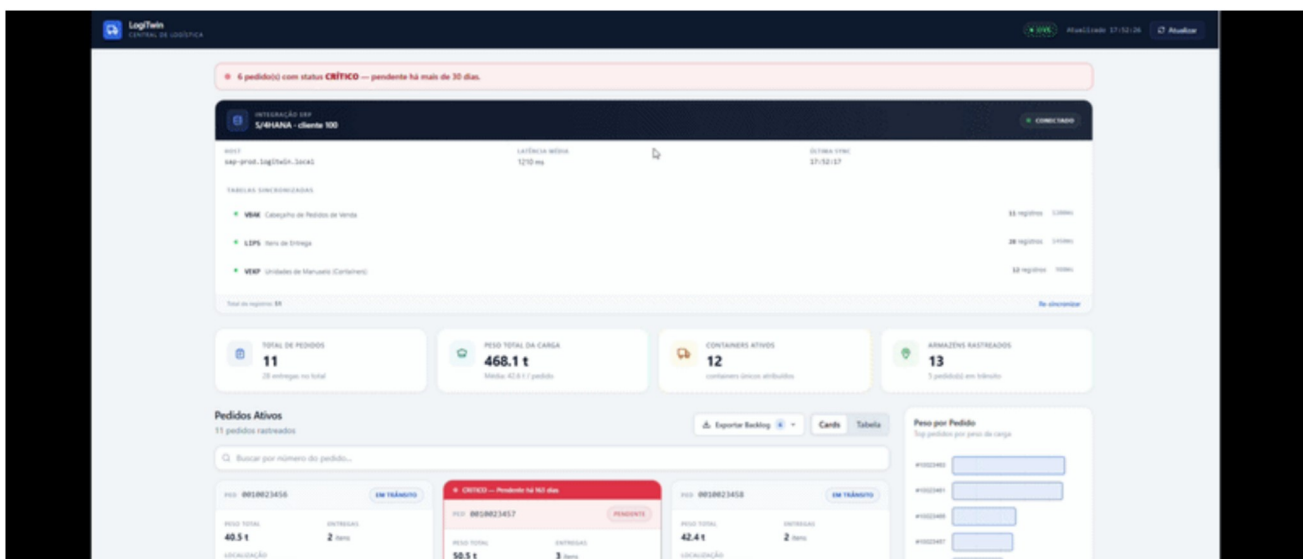
Ferramentas Utilizadas

- React
- Vite
- Tailwind CSS
- Node.js
- JSON Mock SAP
- OpenAI / ChatGPT

Diferenciais da Solução

- IA aplicada à logística
- Gestão visual por exceção
- Estrutura baseada em SAP
- Dashboard intuitivo
- Identificação automática de riscos
- Apoio à tomada de decisão

Demonstração da Solução:



Fluxo apresentado

1. Visualização de pedidos;
2. Busca em tempo real;
3. Drill-down de pedidos;
4. Alertas inteligentes;
5. Identificação de inconsistências.

2.2 Análise de Custo e Viabilidade Econômica (1,0 pt)

Custos Estimados

IA

Caso integrado futuramente:

- custo por token;
- custo por requisição;
- escalabilidade em nuvem.

Trade-offs

Menor custo	Maior qualidade
IA simples	IA preditiva avançada
Menor precisão	Melhor análise logística

Viabilidade Econômica

O projeto é economicamente viável porque:

- reduz tempo operacional;
- reduz falhas;
- melhora produtividade;
- reduz gargalos logísticos;
- aumenta a eficiência analítica.

2.3 Limites, Qualidade e Aprendizados (1,0 pt)

E se a IA falhasse?

A solução possui:

- validação manual;
- regras fixas;
- fallback visual;
- tratamento de inconsistências.

Garantia de Qualidade

A equipe realizou:

- testes manuais;
- validação operacional;
- análise visual;
- homologação dos resultados.

Limitações Encontradas

A IA não era totalmente confiável para:

- decisões autônomas;
- interpretação completa do contexto SAP;
- classificação sem regras explícitas.

Aprendizados

- importância da engenharia de prompt;
- necessidade de validação humana;
- valor da UX corporativa;
- importância da separação Front/Back;
- aplicação prática de IA em logística.

2.4 Evoluções Futuras e Equipe (0,5 pt)

Evoluções Futuras

- integração real com SAP;
- IA preditiva;
- previsão de lead time;
- mapa logístico em tempo real;
- notificações automáticas;
- Machine Learning para gargalos;

- dashboard mobile avançado.

Equipe e Responsabilidades

Integrantes

Responsabilidades

Maísa Letícia

Gestão do projeto, documentação.

Manoel Rodrigues

Backend e testes.

Maria Luíza

Frontend e interface.

Jordy Arlego

Backend e Integração.

CONCLUSÃO

O LogiTwin demonstra como Digital Twin e Inteligência Artificial podem transformar operações logísticas complexas em ambientes:

- inteligentes;
- visuais;
- rastreáveis;
- orientados à decisão.

A solução reduz:

- gargalos;
- invisibilidade operacional;
- tempo de análise;
- falhas logísticas.

E amplia:

- eficiência;
- rastreabilidade;
- capacidade analítica;
- velocidade operacional.

